·临床研究·

双耳双模式聆听在单侧人工耳蜗植入患者听觉言语康复中的作用

王蕴秀　夏静宇　谢璐璐　刘琳　陈子楣　周梦磊　杨蓓蓓*

【摘要】**目的** 探讨单侧人工耳蜗植入患者在对侧佩戴助听器模式下（双耳双模式）的听觉康复及言语识别能力，明确双耳双模式的优势。**方法** 回顾性纳入浙江大学医学院附属第二医院单侧人工耳蜗植入术后使用双耳双模式的54例患者，分别测试仅使用人工耳蜗、仅使用助听器、同时使用人工耳蜗和助听器3种模式时的声场纯音听阈。言语识别能力评估则包括安静环境下的普通话单音节词、双音节词、短句识别率及噪声环境下言语识别的信噪比损失。**结果** 54例双耳双模式患者在使用人工耳蜗和助听器模式下500~4000 Hz 4个频率的纯音平均听阈值明显低于人工耳蜗模式，两种模式之间比较具有显著性差异（P=0.006）；安静环境下单音节词、双音节词和短句的言语识别率在使用人工耳蜗和助听器助听模式下均优于人工耳蜗助听模式，两种模式之间比较具有显著性差异（P<0.01）；44例患者在使用人工耳蜗和助听器模式下平均信噪比损失结果低于人工耳蜗模式，两种模式之间比较具有显著性差异（P<0.01）。**结论** 单侧人工耳蜗植入患者，在使用双耳双模式聆听时的声场纯音听阈、安静环境下言语识别能力得分及噪声环境下信噪比损失上，均优于仅使用单侧人工耳蜗时。

【关键词】人工耳蜗植入；助听器；双耳双模式；听觉言语康复

Benefits of Binaural-Bimodal Fitting in Hearing and Speech Rehabilitation with Unilateral Cochlear Implant

*WANG Yunxiu, XIA Jingyu, XIE Lulu, LIU Lin, CHEN Zimei, ZHOU Menglei, YANG Beibei**

(Department of Otorhinolaryngology, Second Affiliated Hospital of Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310009, China)

【**Abstract**】**Objective** The purpose of this study was to determine the benefits of binaural-bimodal fitting combining a cochlear implant and a contralateral hearing aid in patients with unilateral cochlear implant. **Methods** Unilaterally cochlear implanted patients with binaural-bimodal fitting (n=54) received pure tone tests in sound field in three modes: CI only, HA only and BIM combining the cochlear implant and a contralateral hearing aid. Speech recognition tests included monosyllabic words, disyllabic words, short sentence recognition rate in quiet and speech recognition in noise. **Results** There was a significant difference in pure tone average (PTA) between CI mode and BIM mode (P=0.006). Recognition of monosyllabic words, disyllabic words and short sentence in quiet was better in BIM mode than in CI only mode (P<0.01), with less loss of signal-to-noise ratio (P<0.01). **Conclusion** Binaural-bimodal fitting has certain advantages in auditory and speech recognition ability in patients with unilateral cochlear implant.

【**Key words**】cochlear implant; hearing aid; binaural-Bimodal fitting; hearing and speech rehabilitation

近30多年来，随着医学技术和生物工程技术的进步和发展，越来越多的双耳重度或极重度感音神经性聋患者接受人工耳蜗（cochlear implant，CI）植入，使得聋而复聪成为可能。事实上，多数双侧重度或极重度耳聋患者仅接受单侧CI植入手术，术后均可获得良好的听觉和语言交流能力。但单侧CI植入所补偿的只是单侧听觉，植入者在声源定位和噪声环境中言语识别方面仍存在一定的困难。如何解决这些患者的双耳聆听问题，自然就摆在耳科临床医师的面前。公认的解决方案是单侧CI植入，对侧佩戴助听器，或者双侧CI植入[1]。由于植入体的费用和对双侧手术的顾虑，目前国内接受同期或分期双侧CI植入手术的患者不占多数[2-4]。在有限条件下，单侧CI植入并且对侧继续佩戴助听器的双耳双模式（binaural-bimodal fitting，BIM）聆听方法值得推荐和尝试。

DOI: 10.3969 / j. issn. 1672-2922.2025.08.001
基金项目：浙江省科技计划项目(2015C03035)
作者单位：浙江大学医学院附属第二医院耳鼻咽喉科（杭州 310009）
作者简介：王蕴秀，硕士，主治医师，研究方向：耳科学
*通信作者：杨蓓蓓，Email：2187006@zju.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

2005年Ching等[5]提出了BIM的助听方法，即单侧CI植入者，有残余听力的对侧耳继续佩戴助听器，如此形成BIM聆听。由于单侧CI植入术后的先天性语前聋儿童，接受单侧耳的电刺激，长期不对称的信号输入会导致迟发性听觉剥夺的发生，使得未接受听觉刺激的对侧耳言语识别能力进一步降低[6-7]。BIM聆听有望避免非植入耳的迟发性听觉剥夺效应，带来双耳聆听优势。不同研究显示，在安静环境下BIM聆听患者的单音节词识别率比单独使用单侧CI病例提升幅度在5%~30%之间[8-12]。但也有研究者提出相反的观点，认为BIM聆听并不能使单侧CI植入患者受益，甚至可能会表现出更差的言语识别能力，原因是来自双侧耳不相同的声和电刺激在大脑皮层听觉中枢的融合出现问题[13]。在临床实践中，部分单侧CI植入患者术后不愿意继续使用对侧助听器。可见BIM的聆听效果是否更佳仍然存在争议。本文报告54例BIM聆听患者跟踪研究结果，旨在探讨BIM聆听的优势。

1　资料与方法

1.1　临床资料

回顾性选取2011年5月至2018年7月在浙江大学医学院附属第二医院接受单侧CI植入手术的重度或极重度感音神经性聋患者进行电话随访，共计389例，其中54例BIM聆听患者经过知情同意谈话后有意愿接受随访评估，将此54例纳入研究，其中男性32例，女性22例；随访时年龄4.9~20.9岁，平均年龄9.8岁；CI植入手术时年龄1.1~19.8岁，平均6.1岁；术后康复时间3~85个月，平均为51个月；手术前使用助听器时间3~198个月，平均为28个月。有47例患者完成了非植入侧术后残余听力的测试，术后500~4000 Hz 4个频率的裸耳气导听阈平均值为(95.0±9.9)dB HL。纳入标准：(1)CI植入手术后开机3个月以上；(2)在日常生活中，同时使用CI和对侧助听器的时间>50%；(3)手术前有佩戴助听器经历3个月以上。排除标准：(1)随访时患者年龄<3岁；(2)合并精神类疾病或智力发育异常。本研究经浙江大学医学院附属第二医院伦理委员会审核批准[(2024)伦审研第(0570)号]，患者及家属对研究知情同意。

1.2　研究方法

1.2.1　基本信息

采用统一调查表格，对所有病例或其监护人进行问卷调查。内容包含以下几个方面：(1)一般项目：性别、年龄、联系电话、家庭地址等；(2)助听器验配情况：初次助听器验配时间、术前助听器使用时间、术后助听器使用及调试情况；(3)CI植入情况：植入手术时年龄、开机及调机情况。

1.2.2　纯音听阈测试

声场听阈值测试均在标准双间隔声室中进行，按照国标GB/T7341.2-1988校准声场，使用声级计校准，参考点本底噪声<30 dB。分别测试单独使用CI，单独使用助听器和同时使用CI和助听器3种助听模式下250、500、1000、2000、4000 Hz听阈值。最大输出无反应时，听阈值记为最大输出值+5 dB。纯音听阈平均值(pure tone average，PTA)为500~4000 Hz 4个频率的平均听阈值。

1.2.3　言语识别率测试

安静环境下言语识别能力测试在标准隔声室中进行。扬声器与受试者头部等高，距头部1 m，扬声器与受试者正面为90°，使用昱琳天使基金提供的中文开放式言语评估系统(V5.04.01)。在安静环境下，受试者分别在CI和BIM两种助听模式下接受单音节词、双音节词、短句识别率测试。测试声给声强度为65 dB SPL，参考点本底噪声<30 dB。测试结果计算：单音节词或双音节词或短句识别率识别率(%)=(回答正确数/总测试数)×100%。

1.2.4　BKB-SIN测试

噪音环境下言语识别能力测试采用BKB-SIN噪声下言语测试句表。BKB是由Bench，Koval和Barnford 3名研究者所研发的儿童语句测试材料。中文BKB句表则选取北京地区4~5岁儿童的日常口语，每句6~8个字，用于听力损失的儿童进行语句识别测试，采用4人交谈时的嘈杂噪声以模拟日常生活中的噪声环境[14-15]。BKB-SIN可获得受试者在噪声环境下达到50%的语句识别率时比正常人需额外提升的信噪比，即信噪比损失[16]。受试者经过充分练习后，测试CI和BIM两种助听模式下的信噪比损失。每张句表包含34个关键词，每个关键词占1分，信噪比损失(dB)=23.5 -(正确关键词个数)。

1.3　统计学方法

采用R统计分析软件(版本4.2.3)。计量资料以$\bar{x} \pm s$来表示，纯音听阈值，单音节词、双音节词、短句识别率，以及BKB-SIN信噪比损失在不同模式下的差值均接近正态分布，组间差异进行配对t检验，以$P<0.05$为差异有统计学意义。

中国知网　https://www.cnki.net

2 结 果

2.1 声场纯音听阈测定

54例患者均完成声场纯音听阈测试，CI模式下各频率听阈值均低于助听器模式，两者之间均具有显著统计学差异（$P<0.01$）。BIM模式下各频率听阈值均低于CI模式，但仅有250、4000 Hz两个频率的听阈值之间的差异有显著统计学意义（$P<0.01$）；其余频率听阈值之间的差异，无统计学意义（$P>0.05$）（图1）。

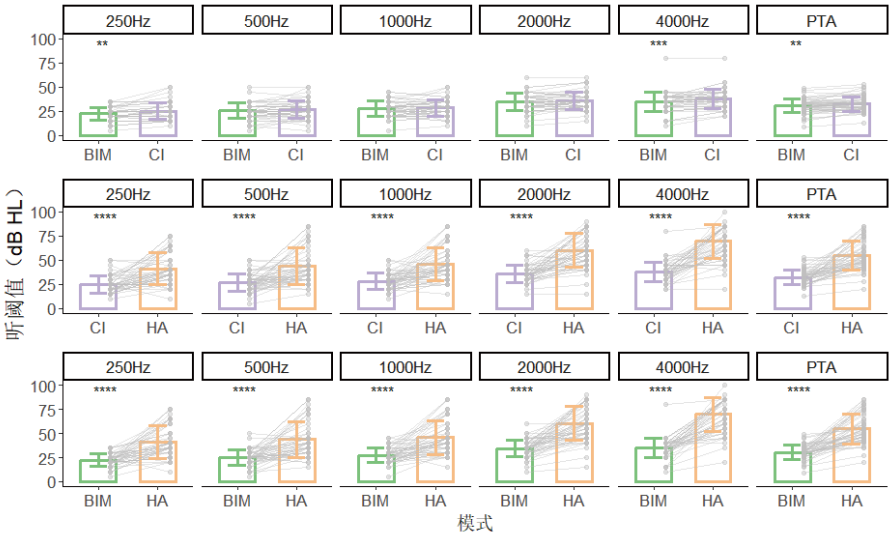
此外，CI模式的PTA为（32.2 ± 7.7）dB HL，低于助听器模式（54.9 ± 15.4）dB HL，两者之间的差异，有显著统计学意义（$P<0.01$）。BIM模式的PTA为（30.4 ± 7.3）dB HL，低于CI模式，两者之间的差异有统计学意义（$P=0.006$）（图1）。

2.2 安静环境下言语识别能力测试

52例患者完成安静环境下言语识别能力测试，安静环境下BIM模式的单音节词、双音节词及短句的言语识别率分别为（78.2 ± 21.1）%、（85.5 ± 19.7）%和（52.8 ± 37.2）%，均高于CI模式，后者分别为（72.7 ± 23.5）%、（81.1 ± 23.2）%和（44.9 ± 35.6）%，两者之间的差异，均有显著统计学意义（$P<0.01$）（图2）。

2.3 噪声环境下言语识别能力测试

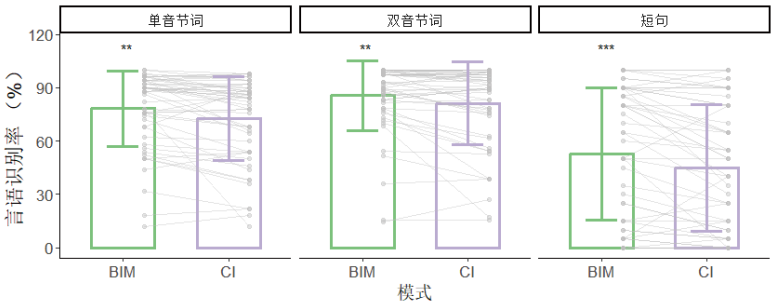
54例BIM聆听患者中，44例完成噪音环境下言语识别能力测试，其余10例因不能理解噪声下言语识别能力测试方法或因注意力无法集中，而未能完成BKB-SIN测试。BKB-SIN信噪比损失结果，CI模式为（9.4 ± 4.7）dB，BIM模式为（7.5 ± 3.7）dB。BIM模式的信噪比损失低于CI模式，两者之间有显著统计学差异（$P<0.01$）（图3）。



BIM：双耳双模式；HA：助听器；CI：人工耳蜗；**代表$P<0.01$，***代表$P<0.001$，****代表$P<0.0001$。来自同一被试的数据点用灰色线连接，误差线代表标准差

图1 3种模式下的声场纯音听阈值

Fig.1 The pure tone hearing thresholds in three modes

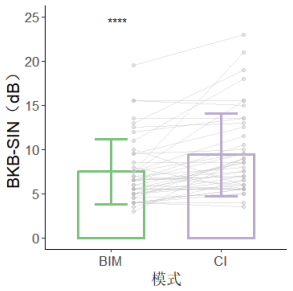


BIM：双耳双模式；CI：人工耳蜗；**代表$P<0.01$，误差线代表标准差

图2 两种助听模式的言语识别率

Fig.2 Speech recognition rate in BIM mode and CI mode

中国知网 https://www.cnki.net



BIM：双耳双模式；CI：人工耳蜗；误差线代表标准差，$^{****}P<0.0001$

图3　噪声环境下CI和BIM模式的信噪比损失（n=44）

Fig.3　The loss of signal-to-noise ratio in BIM mode and in CI mode (n=44)

3　讨　论

符合CI植入标准的双侧重度或极重度感音神经性聋患者，为实现双耳聆听，可根据双耳残余听力程度、非植入耳助听器补偿效果、双耳助听设备的调节、自身经济条件等因素选择不同的双耳干预模式，如BIM、双侧CI植入等[17]。理论上，助听器提供的声刺激对于音调信息与精细结构信息的感知优于CI提供的电刺激[18]。同时，多数患者在接受CI植入手术前有佩戴助听器的经历[12,19]，且非植入耳在术后尚有残余听力。这样对侧耳保留了将来可以用于治疗听力损失新疗法的可能性，如基因编辑治疗和毛细胞再生等。且有研究表明，双侧极重度感音神经性聋患儿单侧CI植入后，对侧同时使用助听器有助于早期听觉言语发育[20]。这些因素使得BIM或许是许多无法负担双侧CI植入费用的单侧CI植入者，获得双耳聆听的很好方法。

由于双耳总和效应，双耳聆听的听阈值较单耳听阈至少低3 dB[4,21]。本研究显示，BIM模式的PTA比CI模式低1.8 dB。可见BIM聆听在某种程度上也体现出这种双耳总和效应。实际上BIM聆听患者仍然有可能存在不对称性听力[6,22]，本研究中，CI模式时的PTA为32.2 dB，助听器模式时为54.9 dB。且佩戴助听器耳的助听听阈值范围在20～85 dB之间，个体间差异较大。这种双侧耳听力不对称程度可能会潜在影响BIM优势的发挥。

汉语中具有传意功能的最小单位是音节，每个音节都对应1个汉字[23]。因此，我们使用单音节词识别率测试来评估BIM患者的汉字综合辨音能力，还进行了双音节词和短句的言语识别率测试来了解BIM患者的言语可懂度和分辨连续语言的能力[24]。测试结果显示，在安静环境下BIM聆听时，单音节词、双音节词及短句的言语识别率均优于单侧CI模式。这与多数其他中心的研究结果相符[8-10,12,25-27]。表明BIM聆听在安静环境下言语识别能力比单侧CI模式更有优势。本研究中无论是BIM模式还是CI模式时，安静环境下单音节词、双音节词识别率均在72%～85%之间，说明CI植入术后，大多数患者经过一段时间的言语康复，均可获得较好的辨音能力。但在短句识别率上，两种模式下识别率分别是52.8%和44.9%，且不同患者之间的得分相差较大。这可能是由于患者年龄和术后康复时间的差异，导致其在言语可懂度上表现存在差距。同时，我们也发现部分受试者出现BIM模式时言语识别率较CI模式时分数更低的现象。这可能是由于在言语识别率测试中，所选用的测试声给声强度为65 dB SPL，但部分受试者助听器助听听阈值>65 dB，助听器不能有效地在非植入耳补偿听力，相反可能会对言语识别造成干扰。

在日常生活中，多数的聆听环境都是存在背景噪声干扰的。临床评估中使用的安静环境下言语测听仅能反映BIM聆听者在最优化条件下的言语识别能力，无法完全反映受试者在日常聆听环境中的听觉和言语水平。噪声下的言语测试能够更真实客观地评估BIM受试者在日常生活中的听觉言语能力。传统的研究多采用在固定信噪比的条件下进行噪声环境下短句识别率的测试，来评价受试者在噪声环境中的言语能力[8,16]。由于该测试会受到天花板效应的影响，且不同研究中采取不同信噪比测试，所得到的结果无法相互比较。为了更好地量化比较安静环境下短句识别率得分较高的两种模式之间的细微差异，本研究采用中文BKB-SIN噪声下言语测试句表。结果显示，BIM模式信噪比损失比CI模式更低。说明BIM聆听能提高单侧CI植入者在噪声环境下的语句识别能力。BIM在噪声环境下的优势相较安静环境下更为显著，可能因为双耳抑噪效应使得可选择聆听信噪比高的一侧耳的信号声，减少周围噪声对于信号声的掩蔽，大大降低了噪声环境下的信噪比损失[14,28]。

本研究局限性在于属于单次随访数据的回顾性研究，无法全面反映BIM的长期使用效果。同时，本研究未对BIM患者的声调识别和音乐识别等行测量分析，无法更好地体现汉语普通话的特点。在未来的研究中，我们也将进一步探讨影响BIM使用者言语识别能力的相关因素。

本研究结果提示，单侧CI植入患者，在使用BIM聆听时的声场纯音听阈、安静环境下言语识别能力得分及噪声环境下信噪比损失上，均优于仅使用单侧CI。单侧CI植入患者，应该尝试对侧耳继续佩戴助听器，努力从BIM聆听中获益。

中国知网　https://www.cnki.net

所有作者均声明不存在利益冲突

参考文献

[1] Joshua JS,Megan K,George A,et al.Comparison of speech performance in bimodal versus bilateral cochlear implant users[J].Laryngoscope,2021,131(4):E1322-E1327.

[2] Bianchin G,Tribi L,Formigoni P,et al.Sequential pediatric bilateral cochlear implantation:the effect of time interval between implants[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2017,102:10-14.

[3] 张寒冰.双侧人工耳蜗植入研究进展[J].山东大学耳鼻喉眼学报,2017,31(5):19-22.
Zhang HB.Progress in bilateral cochlear implant research[J].Journal of Otolaryngology and Ophthalmology of Shandong University,2017,31(5):19-22.

[4] Dhondt CMC,Swinnen FKR,Dhooge IJM.Bilateral cochlear implantation or bimodal listening in the padiatric population:retrospective analysis of decisive criteria[J].Int J Pediatr Otorhinolaryngol,2018,104:170-177.

[5] Ching TYC,Van Wanrooy E,Dillon H.Binaural-bimodal fitting or bilateral implantation for managing severe to profound deafness:a review[J].Trends Amplif,2007,11(3):161-192.

[6] Silman S,Gelfand SA,Silverman CA.Late-onset auditory deprivation – effects of monaural versus binaural hearing-aids[J].J Acoust Soc Am,1984,76(5):1357-1362.

[7] Gordon K,Henkin Y,Kral A.Asymmetric hearing during development:the aural preference syndrome and treatment options[J].Pediatrics,2015,136(1):141-153.

[8] Zhang T,Dorman MF,Spahr AJ.Information from the voice fundamental frequency (F0)region accounts for the majority of the benefit when acoustic stimulation is added to electric stimulation[J].Ear Hear,2010,31(1):63-69.

[9] Heo JH,Lee JH,Lee WS.Bimodal benefits on objective and subjective outcomes for adult cochlear implant users[J].Korean J Audio,2013,17(2):65-73.

[10] Digeser FM,Engler M,Hoppe U.Comparison of bimodal benefit for the use of DSL v5.0 and NAL-NL2 in cochlear implant listeners[J].Int J Audiol,2020,59(5):383-391.

[11] Kelsall D,Lupo J,Biever A.Longitudinal outcomes of cochlear implantation and bimodal hearing in a large group of adults:a multicenter clinical study[J].Am J Otolaryngol,2021,42(1):102773.

[12] 徐静,冯帅,李巍,等.双模式和双侧人工耳蜗植入术后双耳聆听效果分析[J].中华耳科学杂志,2020,18(5):886-890.
Xu J,Feng S,Li W,et al.Bilateral listening outcomes in bimodal and bilateral cochlear implantation[J].Chinese Journal of Otology,2020,18(5):886-890.

[13] Tao DD,Liu JS,Yang ZD,et al.Bilaterally combined electric and acoustic hearing in Mandarin-speaking listeners:the population with poor residual hearing[J].Trends Hear,2018,22:1-13.

[14] Xi X,Ching TY,Ji F,et al.Development of a corpus of Mandarin sentences in babble with homogeneity optimized via psychometric evaluation[J].Int J Audiol,2012,51(5):399-404.

[15] Xi X,Li JN,Yuen KCP,et al.List equivalency and critical differences of a Mandarin Bamford-Kowal-Bench sentence in babble noise test for adults and pre-school children with normal hearing[J].J Speech Lang Hear Res,2023,66(12):5061-5070.

[16] Xi X,Chen AT,Wang Q.Development of mandarin version of BKB speech-in-noise tests:a pilot study.290.8th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implant and Related Sciences.2011-10-25.

[17] Payne J,Au A,Dowell RC.An overview of factors affecting bimodal and electric-acoustic stimulation (EAS)speech understanding outcomes[J].Hear Res,2023,431:108736.

[18] Sato M,Baumhoff P,Tillein J,et al.Physiological mechanisms in combined electric-acoustic stimulation[J].Otol Neurotol,2017,38(8):e215-e223.

[19] 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志编辑委员会.人工耳蜗植入工作指南(2013)[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2014,49(2):89-95.
Editorial Committee of Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery.Guidelines for cochlear implant work (2013)[J].Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,2014,49(2):89-95.

[20] 黄美萍,盛海斌,任燕,等.双模式干预对婴幼儿单侧人工耳蜗植入后早期听觉言语发育的影响[J].中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2018,53(3):6.
Huang MP,Sheng HB,Ren Y,et al.Effects of bimodal intervention on the development of auditory and speech ability in infants with unilateral cochlear implantation[J].Chinese Journal of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,2018,53(3):6.

[21] 郗昕.成人单侧聋和不对称性听力损失干预方式的评估框架[J].中国听力语言康复科学杂志,2018,16(6):4-9.
Xi X.Framework of various treatments for adults with single-sided deafness or asymmetric hearing loss[J].Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation,2018,16(6):4-9.

[22] Vincent C,Arndt S,Firszt JB,et al.Identification and evaluation of cochlear implant candidates with asymmetrical hearing loss[J].Audiol Neurootol,2015,20(suppl 1):87-89.

[23] 郗昕.成人言语测听的基本内容及其临床价值[J].临床耳鼻咽喉头颈外科杂志,2013,27(7):337-339.
Xi X.The basic content and clinical value of adult spech audiometry[J].Journal of Clinical Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery,2013,27(7):337-339.

[24] 刘建菊,张芳,孙喜斌.听障儿童言语识别能力评估标准的修订[J].中国听力语言康复科学杂志,2014,5:357-361.
Liu JJ,Zhang F,Sun XB.Revision of standards for the assessment for speech recognition abilities of hearing-impaired children[J].Chinese Scientific Journal of Hearing and Speech Rehabilitation,2014,5:357-361.

[25] Keilmann AM,Bohnert AM,Gosepath J,et al.Cochlear implant and hearing aid:a new approach to optimizing the fitting in this bimodal situation[J].Eur Arch Otorhinolaryngol,2009,266(12):1879-1884.

[26] Mancini P,Dincer D'Alessandro H,Portanova G,et al.Bimodal cochlear implantation in elderly patients[J].Int J Audiol,2021,60(6):469-478.

[27] Mertens G,Andries E,Clement C,et al.Contralateral hearing aid use in adult cochlear implant recipients:retrospective analysis of auditory outcomes[J].Int J Audiol,2024,63(7):543-550.

[28] Ayham Z,Tim J,Ben W,et al.Modelling speech reception thresholds and their improvements due to spatial noise reduction algorithms in bimodal cochlear implant users[J].Hear Res,2022:420:108507.

收稿日期:2024-09-29

中国知网 https://www.cnki.net